

运维服务事业部 HS500 项目全流程风险管理工作指引

一、目的

为确保 HS500 项目（保电量、保收益、保全额备件类项目）风险可控，实现项目全流程专业化管理，规范各阶段管理动作，明确各部门职责，规避项目关键环节风险，保障项目顺利推进及目标达成，特制定本指引。

二、适用范围

本指引适用于公司所有 HS500 产品相关的保电量、保收益、保全额备件类项目，覆盖项目全生命周期各阶段，涉及所有相关责任部门及岗位。

三、核心管理原则

HS500 项目全生命周期核心六个关键阶段，即商机阶段、投标阶段、合同签署阶段、项目进场前 30 天、正式运营期阶段、撤场阶段；每个阶段明确组织主体、管理标准与依据组织时间以及输出，规范标准管理动作，实现项目全流程闭环管理，重点管控发电量核算准确性、合同条款博弈及退出机制等关键风险环节。

四、相关组织/岗位职责

（一）营销中心/销售经理

1、在项目商机阶段，有效采集客户需求、线索信息收集、项目产品系列归属分类并定期组织解决方案经理评估项目风险、出具定制化解决方案、项目预评审报告及引导客户项目立项与客户预算制定；

2、在项目投标阶段，根据项目预审评估结果及招标内容组织投标可行性分析会进行决策是否投入资源；

3、在合同签署阶段，在合同签订审批流程中发起合同草案及相关附属文件对于商务部分、技术部分、工程及服务部分进行评审，确保“技术一致性”与“商

务一致性”合同条款无重大偏差，规避法律与履约风险；

4、在进场准备阶段，协同解决方案经理为交付 PMO 及子公司/区域进行合同交底、合同指标分解及附随义务补充；

5、在正式运营与撤场阶段，跟进项目合同交付计划并对项目任务书变更进行风险管理，确定变更合理性以及处理项目运营期商务问题。

（二）运维事业部产品管理部/解决方案经理

1、在项目商机阶段，当项目已转化商机（解决方案出具阶段）协助营销识别客户需求匹配情况及项目产品系列归属分类确认，并定期按照营销出具的项目预评审清单组织子公司/区域进行项目踏勘与组织技术部&供应链管理部评估项目风险，出具解决方案与项目预评审报告；

2、在项目投标阶段，根据项目预审评估结果及招标内容边界条件变化情况按需技术部&供应链管理部&子公司/区域组织正式项目评审会议以支撑对项目进行投标决策；

3、在合同签署阶段，根据合同评审检查清单对合同签订审批流程中发起合同草案及相关附属文件进行合同技术部分评审，确保技术方案与投标一致。

4、在进场准备阶段，根据项目立项与交底流程的触发线下组织营销、EHS 为交付 PMO 及子公司/区域、供应链管理部以及技术管理部进行合同交底、合同指标分解及附随义务补充；

5、在正式运营与撤场阶段，对项目任务书变更进行风险管理，确定变更合理性并定期项目复盘。

（三）运维服务事业部技术管理部/技术经理

1、在项目商机阶段，按照解决方案经理出具的项目预评审清单，参与项目预审，进行评估项目风险，出具解决方案与预评审报告；

2、在进场准备与正式运营阶段，根据立项通知书按期参加项目交底会，确定合同指标技术要求，根据新能源资产项目试运营期管理指引进行相应技术支撑保障准备；

（四）运维服务事业部经营管理部/经营经理

1、在正式运营与撤场阶段，建立项目常态化监控机制（日常、定期），监控电量、满意度、风险等指标，定期梳理归档免责材料。

（五）运维服务事业部交付管理部/交付 PMO

1、在进场准备阶段，根据立项通知书按期参加项目交底会，确定合同范围与指标技术要求，核实合同指标与技术方案偏差并根据新能源资产项目试运营期管理指引进行进场前准备，确保项目零风险、高质量顺利交付；

2、在正式运营阶段，常态化监控管理绩效指标达成，跟进项目合同交付计划并对项目任务书变更进行风险管理，确定变更合理性；

3、在项目结束的撤场阶段，全面盘点确保免责证据齐全，并在项目结束后 30 天内组织复盘，将经验沉淀下来，持续优化管理体系。

（六）供应链管理部/采购经理

1、在项目商机阶段，针对保全额备件项目按照解决方案经理出具的项目预评审清单，参与项目预审，进行评估项目风险，出具备件供应方案与协助出具预评审报告；

2、在进场准备与正式运营阶段，根据项目类型（保全额备件类型）按期参

加项目交底会，确定合同备件影响要求，进行相应资源支撑保障准备。

（七）子公司/区域中心/项目负责人

1、在项目商机阶段，按照解决方案经理出具的项目预评审清单/项目概算测算前的踏勘需求组织子公司/区域项目经理进行项目踏勘，出具项目踏勘报告；

2、在进场准备阶段，根据立项通知书按期参加项目交底会，确定合同范围与指标技术要求，核实合同指标与技术方案偏差并根据新能源资产项目试运营期管理指引进行进场前准备，确保项目零风险、高质量顺利交付。

3、在正式运营与撤场阶段，进行项目交付、管理关键里程碑计划偏差与客户满意度管理，并在项目结束后 30 天内进行复盘。

五、项目全流程各阶段管理要点与要求

（一）商机阶段关键管理标准动作

序号	管理标准动作	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
1	商机转化验证	管理标准： （1）当项目已转化商机（解决方案出具阶段）解决方案经理协助营销确认客户需求匹配情况及项目产品系列归属分类。 参考依据： HS500 产品系列标准、项目商机信息	项目产品系列标定验证结果	1) 营销每月 30 日反馈评估项目清单； 2) 产品管理部 2 个工作日完成项目系列标定确定。	牵头组织： 营销中心 配合组织： 产品管理部
2	项目预评审	管理标准： （1）营销中心：每月 30 日向产品管理部提交预评审项目清单，包含项目基本信息、初步合作意向及相关需求。 （2）产品管理部：收到清单后，牵头组织项目预评审会议，通知营销中心、技术管理部、供应链管理部（按需）参会，输出项目	项目预评审报告	1) 营销每月 30 日反馈评估项目清单； 2) 产品管理部 5 个工作日完成项目预评审工作。	牵头组织： 产品管理部 配合组织： 营销中心、技术管理部、供应链管理部（按需）

		预审报告，明确项目是否通过预评审、核心风险点及初步应对建议。 （3）技术管理部：在预评审会议中，明确项目保电量具体额度、是否保全额备件、是否保收益及保收益的具体方式，形成技术层面的预评审意见。 参考依据： 《HS500 项目测算技术边界及计算规则表》、《运维项目踏勘工作标准》			
--	--	---	--	--	--

（二）投标阶段关键管理标准动作

序号	管理标准动作	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
1	项目正式评审与会签	管理标准： （1）营销中心启动投标工作后 3 个工作日内，产品管理部与营销中心根据项目预审评估结果及招标内容边界条件变化情况确认是否进行重新评审，如有变化产品管理部组织相关配合组织进行启动正式评审。 （2）运维服务事业部与营销中心分管领导共同会签确认正式评审结果（含仅需预评审结果），作为投标决策工作提供重要依据。 参考依据： 项目预评审报告、项目招投标文件、《HS500 项目测算技术边界及计算规则表》、《运维项目踏勘工作标准》	项目评审确认单/评审报告、会签表	1) 产品管理部 5 个工作日内完成项目评审工作。	牵头组织： 产品管理部 配合组织： 营销中心、技术管理部、供应链管理部（按需）

（三）合同签署阶段关键管理标准动作

序号	管理标准动作	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
----	--------	-----------	----	------	------

1	合同技术与商务一致性评审	管理标准： （1）产品管理部审核技术条款一致性，重点审核合同中的技术条件、技术条款、边界条件与投标阶段的一致性； （2）营销审核商务条款一致性与合规性，重点审核商务条款与投标阶段的一致性、符合性，审核通过后在 OA 流程中签署意见。 参考依据： 投标文件、正式评审报告	合同评审意见（OA 流程中签署）	1) 营销中心完成合同草案编制后，1 个工作日内发起 OA 线上合同签订审批流程； 2) 流程发起后 3 个工作日内完成技术与商务评审	牵头组织： 营销中心 配合组织： 产品管理部
2	双分管领导终审	管理标准： （1）营销中心分管领导与运维服务事业部分管领导终审通过后方可签署正式合同。 参考依据： 正式评审报告、技术与商务合同评审意见	合同签订意见（OA 流程中签署）	1) 评审完成后 2 个工作日内	牵头组织： 营销中心 配合组织： 运维服务事业部

（四）项目进场前 30 天阶段关键管理标准动作

序号	管理标准动作	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
1	合同交底	管理标准： （1）产品管理部根据项目立项与交底流程的触发线下组织销售、EHS 为交付 PMO 及子公司/区域、供应链管理部和以及技术管理部进行合同交底、合同指标分解及附	交底记录	1) 立项通知后 5 个工作日内	牵头组织： 产品管理部 配合组织： 营销中心、交付管理部、技术管理部、供应

		随义务补充予以说明； （2）交付 PMO 确定服务范围、指标、技术要求，核对一致性。 参考依据： 运维合同、立项通知书、交底材料			链管理部、子公司/区域
2	进场准备与验收	管理标准： （1）项目指标跟踪，重点关注电量、收益、备件指标的实际执行与解决方案阶段的一致性，排查是否存在偏差； （2）偏差异常管理，若发现指标存在偏差，立即按照《经营指标异常管理指引》及《项目入场 30 天管理指引》的要求，触发相关管理动作，组织相关部门分析偏差原因，制定整改措施，确保偏差得到及时纠正。 （3）进场验收，完成项目进场前的人员、物资、设备、场地等各项准备工作，组织相关部门进行进场前验收，确保满足正式运营要求，并同步至营销中心、运维服务事业部各相关部门及分管领导进场前 30 天的指标验证结果、准备工作进展情况。 参考依据： 运维合同、《新能源资产项目试运营期管理指引》、《经营管理部异常指标监控工作指引》	进场准备验收单、资源清单	1) PMO 在项目进场前 30 天内完成所有指标验证及准备工作	牵头组织： 交付管理部 配合组织： 营销中心、产品管理部、技术管理部、供应链管理部、子公司/区域 （3）

（五）正式运营期阶段关键管理标准动作

序号	管 理 标 准	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
----	---------	-----------	----	------	------

	动作				
1	日常运营监控	管理标准： （1）定期监控，经营管理部每周汇总项目核心指标运行数据，每月开展专项监控分析，监控范围包括但不限于电量指标、客户满意度、项目风险管理等，形成监控报告，同步至相关部门及分管领导； （2）日常监控，交付管理部每日监控运行、处理异常、管控变更风险，每月梳理项目免责相关材料，检查材料是否齐全、合规，及时进行归档。 （3）技术支持，技术管理部提供技术支撑，针对运营过程中出现的技术问题，及时制定解决方案，保障项目技术层面稳定运行； （4）商务支持，销售保持与客户的沟通对接，及时了解客户需求及反馈，协调解决客户相关诉求，同步客户反馈至运维服务事业部相关部门。 参考依据： 合同交付计划、运维合同、《经营管理部异常指标监控工作指引》、客户服务相关标准	运营日志、异常处理单、免责材料	1) 交付管理部每日跟踪日常监控运行情况； 2) 经营管理部每周汇总项目核心指标运行数据并进行专项监控分析； 3) 交付管理部每月梳理项目免责相关材料。	牵头组织： 经营管理部 配合组织： 交付管理部、技术管理部、子公司/区域、营销中心

（六）撤场阶段

序号	管理标准动作	管理标准&参考依据	输出	组织时间	组织主体
1	撤场准备与全面盘	管理标准： （1）项目结束前 15 天启动，核查免责证据、物资、文档、交接。 参考依据：	撤场盘点表、证据核	项目结束前 15 天启动	牵头组织： 交付管理部 配合组织： 经营管理

	点	运维合同、免责条款、资产清单	查单、交接清单		部、子公司/区域
2	项目复盘	管理标准： （1）项目结束后 30 天内完成复盘，输出报告与优化建议。 参考依据： 运维合同、全流程资料	复盘报告	项目结束后 30 天内	牵头组织： 交付管理部 配合组织： 所有相关部门
3	经验沉淀与机制优化	管理标准： （1）项目复盘后，产品管理部牵头相关组织更新优化相关管理标准/工作指引。 参考依据： 复盘报告、管理标准/指引	制度优化记录、更新版指引	复盘审后 30 个工作日内	牵头组织： 产品管理部 配合组织： 所有相关部门

六、相关附件

附件 1 《HS500 项目测算技术边界及计算规则表》

类型		项目阶段	是否保	计算方法	数据需求	核心边界条件
保电量	风电	未投产	不保	最终可研报告上网电量/ 可研综合折减*可研修正 系数（推荐 0.63）	最终可研报告，周 边场站发电量	奖罚条件对等，限 电和不控因素免责
		全容量并 网 1 年以内	有限保	最终可研报告上网电量* 可研与实际偏差系数	最终可研报告，周 边场站发电量，本 项目历史月度发 电量报表	奖罚条件对等，限 电和不控因素免责
		全容量并 网 1~3 年	有限保	年度平均上网电量*大小 风年偏差系数*损失偏差 系数	最终可研报告，周 边场站发电量，本 项目历史月度发 电量报表	奖罚条件对等，限 电和不控因素免 责，合同 2 年以上
		全容量并 网 3 年以上	保	近 3 年年度平均上网电量* 损失偏差系数	周边场站发电量， 本项目历史月度 发电量报表	奖罚条件对等，限 电和不控因素免 责，合同 3 年以上
	光伏	未投产	有限保	最终初设报告上网电量* 可研修正系数（推荐 0.95） *衰减率	最终初设报告，周 边场站发电量	奖罚条件对等，限 电和不控因素免责

		全容量并网1年以内	有限保	最终初设报告上网电量* 可研与实际偏差系数*衰 减率	最终初设研报告， 周边场站发电量， 本项目历史月度 发电量报表	奖罚条件对等，限 电和不控因素免责
		全容量并网2年以上	保	近2年年度平均上网电量* 衰减率*损失偏差系数	周边场站发电量， 本项目历史月度 发电量报表	奖罚条件对等，限 电和不控因素免 责，合同2年以上
	独立 储能	未投产	不保	无	设计方案，周边场 站充放电量报表	奖罚条件对等，不 控因素免责
		投产1年以 内	有限保	年度平均上网电量*设计 与实际偏差系数	设计方案，周边场 站充放电量报表， 本项目历史月度 充放电报表	奖罚条件对等，不 控因素免责
		投产2年以 上	保	年度平均上网电量*损失 偏差系数	周边场站充放电 量报表，本项目历 史月度充放电报 表	奖罚条件对等，不 控因素免责
保 备 件	风 电	质保内	保	/	/	/
		出质保后	有限保	年度平均备件消耗（汇总 备件数量*供应链价格）* 老化系数（8、9年电气老 化系数增加）+集中性更换 费用	近2年备件消耗真 实清单、故障处理 记录、设备系统导 出故障记录	否有完备供应链、 是否允许旧件维 修、合同超过2年
	光 伏	质保内	不保	/	/	/
		出质保后	有限保	年度平均备件消耗（汇总 备件数量*供应链价格）* 老化系数+集中性更换费 用	近2年备件消 耗真实清单、故障 处理记录、设备系 统导出故障记录	是否有完备供 应链、是否允许旧 件维修、合同超过 2年
	独 立 储 能	质保内	不保	/	/	/
		出质保后	有限保	年度平均备件消耗（汇总 备件数量*供应链价格）* 老化系数+集中性更换费 用	近2年备件消耗真 实清单、故障处理 记录、设备系统导 出故障记录	是否有完备供应 链、是否允许旧件 维修、合同超过2 年
保 收 益	风 电	未投产	不保	评估发电量*趸合平均电 价*风险系数	最终可研报告，周 边场站发电量，趸 合评估报告	奖罚条件对等，限 电和不控因素免 责，电价波动风险
		全容量并 网1年以内	有限保	评估发电量*趸合平均电 价*风险系数	最终可研报告，周 边场站发电量，本 项目历史月度发 电量报表，趸合评 估报告	奖罚条件对等，限 电和不控因素免 责，电价波动风险

		全容量并网 1~3 年	有限保	评估发电量*趵合平均电价*风险系数	最终可研报告, 周边场站发电量, 本项目历史月度发电量报表, 趵合评估报告	奖罚条件对等, 限电和不控因素免责, 合同 2 年以上, 电价波动风险
		全容量并网 3 年以上	有限保	评估发电量*趵合平均电价*风险系数	周边场站发电量, 本项目历史月度发电量报表, 趵合评估报告	奖罚条件对等, 限电和不控因素免责, 合同 3 年以上, 电价波动风险
	光伏	未投产	有限保	评估发电量*趵合平均电价*风险系数	最终初设报告, 周边场站发电量, 趵合评估报告	奖罚条件对等, 限电和不控因素免责, 电价波动风险
		全容量并网 1 年以内	有限保	评估发电量*趵合平均电价*风险系数	最终初设研报告, 周边场站发电量, 本项目历史月度发电量报表, 趵合评估报告	奖罚条件对等, 限电和不控因素免责, 电价波动风险
		全容量并网 2 年以上	有限保	评估发电量*趵合平均电价*风险系数	周边场站发电量, 本项目历史月度发电量报表, 趵合评估报告	奖罚条件对等, 限电和不控因素免责, 合同 2 年以上, 电价波动风险
	独立储能	未投产	不保	趵合评估结果*风险系数	趵合评估报告	趵合评估风险
		投产 1 年以内	有限保	趵合评估结果*风险系数	趵合评估报告	趵合评估风险
		投产 2 年以上	有限保	趵合评估结果*风险系数	趵合评估报告	趵合评估风险

七、附则

本指引由运维服务事业部负责解释、修订, 本指引自发布之日起正式执行。